

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ»

ЗВІТ
З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 4

Виконав:

студент групи кн-25-1

Рафієв Б. С.

Перевірив:

доцент кафедри КІЕ

Сидоренко В.М.

Тема: Алгоритми пошуку та їх складність

Мета: опанувати основні алгоритми сортування та навчитись методам аналізу їх асимптотичної складності.

ХІД РОБОТИ

1. Лінійний пошук

Алгоритм послідовно перевіряє кожен елемент масиву.

- **Складність:** найкращий випадок – $O(1)$ (елемент перший), найгірший – $O(n)$ (елемент останній або відсутній).
- **Покращення:** використання "вартового" (sentinel search) дозволяє прибрати одну перевірку в циклі (перевірку на вихід за межі масиву), що трохи прискорює роботу на практиці. Також можна переміщувати знайдений елемент ближче до початку масиву (евристика самоорганізації).

2. Бінарний пошук

Працює за принципом поділу відсортованого масиву навпіл.

- **Складність:** найкращий випадок – $O(1)$ (елемент у центрі), найгірший – $O(\log_2 n)$.

3. Тернарний пошук

Ділить відсортований масив не на дві, а на три частини за допомогою двох точок поділу.

- **Складність:** найкращий – $O(1)$, найгірший – $O(\log_3 n)$.
- **Оптимальність:** хоча $\log_3 n < \log_2 n$, бінарний пошук оптимальніший. Це пояснюється кількістю порівнянь. У бінарному пошуку на кожному кроці робиться до 2-х порівнянь, у тернарному – до 4-х. Математично: $\frac{2}{\ln 2} \approx 2.88$ (для бінарного) менше ніж $\frac{4}{\ln 3} \approx 3.64$ (для тернарного). Тобто тернарний пошук робить більше операцій на практиці.

4. Порівняння ефективності (теорія та графіки)

Для малих списків ($n < 50$) лінійний пошук може бути швидшим через відсутність складної логіки поділу. Проте зі зростанням n розрив стає критичним:

- **Лінійний:** графік – пряма лінія, що стрімко йде вгору (n).
- **Бінарний/Тернарний:** графік майже горизонтальний (логарифмічний), ледве піднімається навіть при мільйонних значеннях n .
- На великих даних бінарний пошук завжди виграє у лінійного за часом у тисячі разів.

5. Відсортованість та її вплив

- **Лінійний пошук:** йому байдуже на відсортованість. Працює з будь-якими даними.
- **Бінарний та Тернарний:** не працюють на невідсортованих списках (дають хибний результат).
- **Аналіз:** якщо список не відсортований, ми змушені або витратити $O(n \log n)$ часу на сортування, щоб потім шукати швидко, або використовувати лінійний пошук за $O(n)$. Сортувати масив заради одного пошуку – невигідно.

6. Сценарії використання

- **Лінійний пошук:** коли масив малий, не відсортований або дані постійно змінюються (немає часу на сортування). Наприклад, пошук контакту в невеликій телефонній книзі.
- **Бінарний пошук:** стандарт для будь-яких великих статичних або рідко змінюваних даних (словники, бази даних, системні реєстри). Це "золотий стандарт" пошуку в ІТ.
- **Тернарний пошук:** рідко використовується для звичайних масивів. Його основна ніша – пошук максимуму або мінімуму **унімодальної функції** (функції, яка спочатку зростає, а потім спадає), де бінарний пошук безпосередньо не застосовний.

Висновки: завдяки цій лабораторній роботі я опанував основні алгоритми сортування та навчитись методам аналізу їх асимптотичної складності.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке алгоритм пошуку і чому він важливий у контексті комп'ютерних наук?

Алгоритм пошуку — це набір інструкцій для знаходження конкретного елемента в масиві або структурі даних. У програмуванні вони критично важливі, оскільки лівова частка роботи будь-якої системи — від бази даних банку до пошукового рядка в браузері — полягає саме у виборці потрібної інформації серед гігантських обсягів даних.

2. Які основні критерії оцінки ефективності алгоритмів пошуку?

Ефективність алгоритмів пошуку оцінюють переважно за двома критеріями: часовою та просторовою складністю. Часова складність визначає, як швидко зростає кількість операцій зі збільшенням обсягу даних, а просторова — скільки додаткової пам'яті комп'ютера потребує алгоритм. Також враховують стабільність результатів у найкращому, середньому та найгіршому сценаріях роботи.

3. Що таке лінійний пошук, і як він працює?

Лінійний пошук є найпростішим методом, який полягає в послідовній перевірці кожного елемента списку один за одним. Процес триває доти, доки не буде знайдено потрібний ключ або не буде перевірено весь масив до кінця. Його головна перевага — універсальність, оскільки він працює на будь-яких, навіть абсолютно невпорядкованих даних.

4. Які умови повинні бути виконані для успішного застосування бінарного пошуку?

Для успішного застосування бінарного пошуку дані обов'язково мають бути відсортовані за зростанням або спаданням. Крім того, структура даних повинна забезпечувати прямий доступ до будь-якого елемента за його індексом, що зазвичай реалізується за допомогою масивів. Якщо ці умови не виконані, алгоритм видасть хибний результат або не зможе працювати зовсім.

5. Які переваги та недоліки використання бінарного пошуку порівняно з іншими алгоритмами пошуку?

Основною перевагою бінарного пошуку є його надзвичайна швидкість на великих масивах, оскільки він щоразу скорочує область пошуку вдвічі. Недоліком є необхідність попереднього сортування даних, що саме по собі є ресурсомістким процесом. Тому його вигідно використовувати лише тоді, коли дані сортуються один раз, а пошук виконується багатократно.

6. Що таке тернарний пошук, і в чому його відмінність від бінарного пошуку?

Тернарний пошук працює за схожим принципом "розділяй і володарюй", але ділить масив не на дві, а на три рівні частини за допомогою двох опорних точок. Головна відмінність від бінарного пошуку полягає в тому, що він потребує більше порівнянь на кожному кроці, щоб визначити, у якій із трьох частин знаходиться шуканий елемент. Хоча він відсікає більшу частину масиву за один крок, через складність обчислень він рідко виявляється швидшим за бінарний у стандартних задачах.